

기말 선택 논문 발표

머신러닝 기반의 연구 방법론

선택 논문 발표 과제

건국대학교 정보통신대학원 인공지능전공

202476713

고한준

1. 논문 수집 정보

- 출처: DBpia
- 검색 키워드: "달리기", "인공지능"
- 논문 제목: FitRec 기반 달리기 심박수 예측 시스템
- 저자: 김진욱, 김광현, 선준호, 이승우, 김수현, 김진영
- 발행 연도: 2022
- 발행 기관: 한국인터넷방송통신학회
- 주제어: Regression, RNN, FitRec, Heart Rate Prediction

2. 논문 요약

2.1 연구 목적

운동 중 심박수는 운동 강도 판단의 핵심 지표이다.

본 연구는 유산소 운동 중 '달리기(running)' 데이터만을 별도로 학습하여,

기존 FitRec 모델보다 더 정확한 심박수 예측 모델을 개발하는 것을 목표로 한다.

3. 연구 방법 및 데이터

3.1 데이터

- 데이터 출처: Endomondo
- 전체 데이터: 253,020개

- **사용 데이터:** 달리기 운동 데이터 37,841개만 선택
 - 학습 30,064 / 검증 3,753 / 테스트 4,024
- **입력 feature:**
 - distance(시계열), altitude(시계열), user id(범주형)
- **출력:** heart rate
(표 1 기반)

3.2 전처리

- GPS 좌표 → **haversine 공식**으로 이동 거리 계산
 - user id는 embedding
 - 시계열 feature는 RNN 계열 모델에 입력
-

4. 사용한 머신러닝 / 딥러닝 모델

● LSTM (Long Short-Term Memory)

- 장기 의존성 문제 해결 구조
- Forget/Input/Output gate 포함

● GRU (Gated Recurrent Unit)

- LSTM 대비 구조 단순
- Reset/Update gate만 존재
- 계산량 적고 효율적

● 제안 모델 구조 요약

- 시계열 feature → RNN(LSTM/GRU)
 - user id → embedding
 - encoder: input-attention + RNN
 - decoder: temporal-attention + RNN
 - 최종 출력: 심박수
(Fig. 4 기반)
-

5. 연구 결과 요약

5.1 성능 평가 지표

- RMSE (Root Mean Squared Error)
- MAE (Mean Absolute Error)

5.2 주요 결과

표 3 기준:

모델	RMSE	MAE
기존 FitRec-Attn	2.783	1.695
제안 모델 (LSTM)	2.425	1.543
제안 모델 (GRU)	2.391	1.540

→ 달리기 데이터만 사용한 모델이 기존 FitRec보다 모두 성능 향상

→ GRU 모델이 가장 정확함

6. 결론

- 달리기 데이터 전용 학습은 기존 FitRec보다 예측 정확도를 크게 향상함.
- GRU 모델이 RMSE·MAE 모두에서 가장 좋은 결과를 보임.
- 향후에는 개인 신체 정보(나이·키·몸무게 등) 추가 시 정확도 향상이 기대됨.

7. 선택 이유

- 최근 인기있는 운동이자 취미로 부상중인 달리기에 관한 논문인 점에 흥미를 가졌다.
- 또한 달리기 붐이 일어나면서 존2 달리기가 인기를 끌고 있는데, 존2 달리기의 중요한 부분인 심박수를 별도의 장치 없이 거리, 고도 두가지 데이터만으로 예측하려고 하는 것이 재미있었다.